

¡Hola, $\text{\LaTeX}$! Tu Primer Documento Académico

Sesión 1

Laboratorio de Inteligencia Artificial y Métodos
Computacionales en Ciencias Sociales (Q-LAB)

Pontificia Universidad Católica del Perú

24 de agosto de 2026



1 Introducción y Planteamiento del Curso

2 Objetivos

Introducción a $\text{\LaTeX}$ y Overleaf

$\text{\LaTeX}$

Overleaf

Con estas herramientas podemos crear:

- Documentos académicos y *manuscritos* profesionales.
- *Presentaciones* estructuradas (como esta).
- Tesis, libros y reportes complejos.
- CVs, pósteres, y mucho más.

Definición: ¿Qué es $\text{\LaTeX}$?

Definición Clave

$\text{\LaTeX}$ es un sistema de preparación de documentos de alta calidad. No es un procesador de textos (como Word), donde el usuario manipula el diseño directamente.

¿Cómo funciona?

El usuario escribe un archivo de texto plano (‘.tex’) que contiene el contenido (texto, datos) y comandos que describen la estructura lógica del documento.

Definición: ¿Qué es Overleaf?

Definición

Overleaf es una plataforma web que proporciona un editor de código $\text{\LaTeX}$ y un compilador, accesibles directamente desde el navegador.

- **Acceso Universal:** No requiere instalación de software en el ordenador personal.
- **Colaboración en Tiempo Real**
- **Interfaz Integrada:** Combina el editor de código fuente, el gestor de archivos del proyecto y el visor de PDF en una sola pantalla.

En resumen

Overleaf es el entorno de trabajo que usaremos para escribir, compilar y gestionar nuestros proyectos en $\text{\LaTeX}$.

Ventajas Clave de $\text{\LaTeX}$ en el Ámbito Académico (I)

- **Calidad Tipográfica Superior**
 - Legibilidad y estética profesional.
- **Gestión Nativa de Ecuaciones Matemáticas**
 - Es el estándar para la publicación científica. Produce un renderizado perfecto de simbología matemática compleja.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

- **Automatización de Referencias Cruzadas**
 - Se asigna una etiqueta única (e.g., `label{fig:datos}`) a un objeto (figura, tabla, ecuación).
 - El sistema actualiza automáticamente toda la numeración si el orden de los objetos cambia.

Ventajas Clave de $\text{\LaTeX}$ en el Ámbito Académico (II)

- **Gestión Eficiente de Bibliografía (BibTeX)**
 - Las fuentes se gestionan en una base de datos externa (.bib), separada del contenido.
 - Permite cambiar el estilo de citación completo (APA, Chicago, MLA, etc.) modificando una sola línea de código.
- **Consistencia Estructural Garantizada**
 - La naturaleza estructurada del lenguaje (secciones, capítulos) asegura una jerarquía y formato consistentes a lo largo de documentos extensos.

1 Introducción y Planteamiento del Curso

2 Objetivos

Objetivos

En este taller aprenderemos a usar estas herramientas para darle un toque profesional a nuestros manuscritos y presentaciones académicas.